САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 1

Выполнил:

Полярус Павел Анатольевич

Группа К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Проектирование базы данных сайта для поиска работы.

Ход работы

Требуемый функционал:

1. Вход и регистрация с разделением ролей
2. Личный кабинет соискателя с возможностью создания и редактирования резюме
3. Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате и опыту
4. Страница с деталями вакансии (описание, условия, требования, компания)
5. Личный кабинет работодателя (управление вакансиями и откликами)

1. Анализ предметной области

Выделены три основные роли: соискатель (личный кабинет, резюме), работодатель (компания, публикация вакансий) и администратор.

Аутентификация вынесена в единую таблицу User с полем role, что позволяет определять права пользователя при входе без дополнительных JOIN запросов.

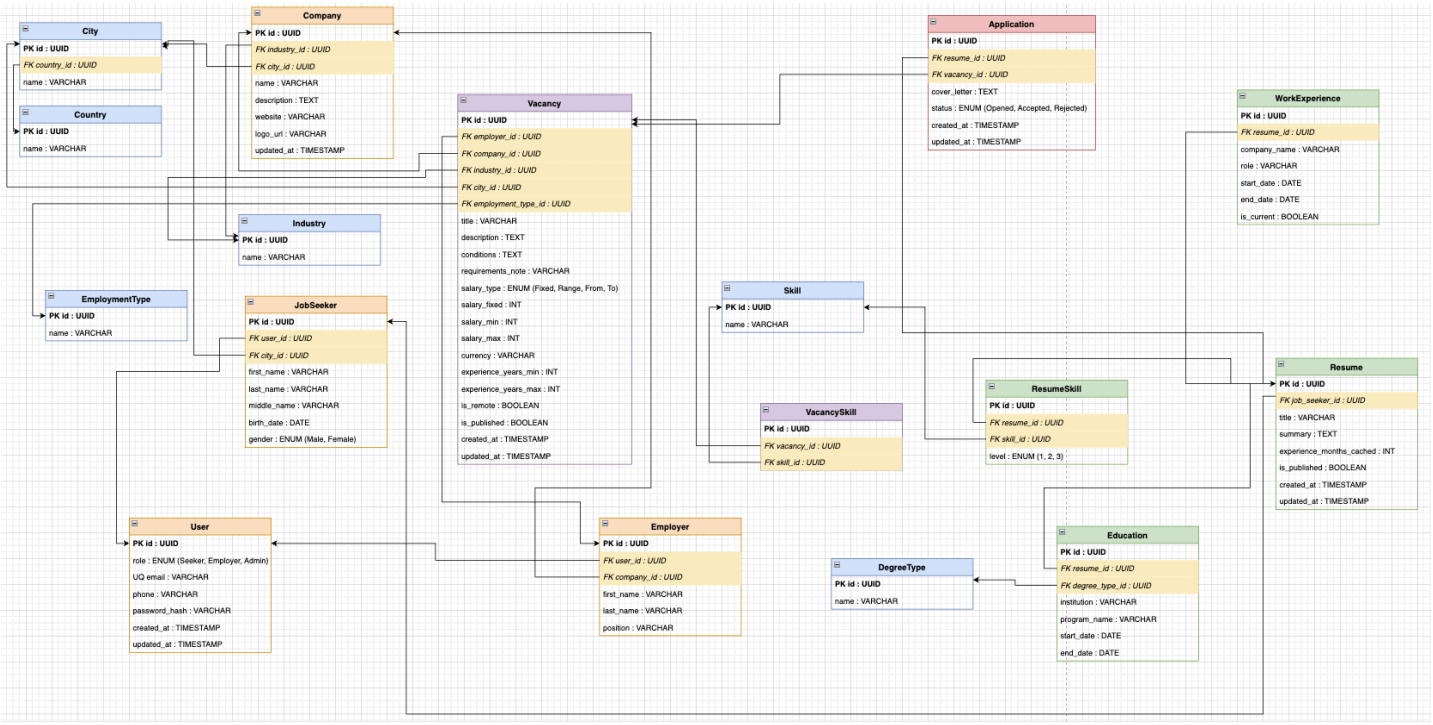
2. Выделение сущностей и связей

Схема базы данных включает следующие группы сущностей:

- **Аутентификация и профили.** Учётные данные хранятся в таблице User. Профиль соискателя JobSeeker связан с User отношением один к одному и содержит персональные данные: имя, дату рождения, пол, город. Профиль работодателя Employer аналогично привязан к User и к таблице Company.
- **Резюме.** Один соискатель может иметь несколько резюме. Каждое резюме содержит заголовок, описание, флаг публикации и суммарный опыт в месяцах, который пересчитывается при изменении блоков опыта работы.
- **Опыт работы и образование.** Блоки WorkExperience содержат только место работы, должность и период: суммированием периодов формируется итоговый опыт. Образование Education привязано к справочнику DegreeType, что позволяет добавлять новые учёные степени без изменения схемы.
- **Навыки.** Связь резюме с навыками реализована через таблицу ResumeSkill с указанием уровня владения.

– **Вакансии.** Таблица Vacancy привязана к работодателю, компании, отрасли, городу и типу занятости. Зарплата задаётся через поле salary_type (FIXED / RANGE / FROM / TO) с соответствующими числовыми полями. Требования к навыкам вынесены в таблицу VacancySkill.

– **Отклики.** Таблица Application связывает резюме и вакансию, хранит сопроводительное письмо и текущий статус.



Вывод

Спроектированная база данных покрывает весь заявленный функционал.

Модель нормализована: навыки, образование и опыт работы вынесены в отдельные таблицы, что исключает дублирование.

Гибкая модель зарплаты через salary_type и кеш суммарного опыта позволяют реализовать фильтрацию без дорогостоящих агрегаций при каждом запросе.

Справочники DegreeType, SkillCategory, EmploymentType, Country, City и Industry спроектированы как отдельные таблицы, расширение возможно без изменения схемы.